IV. Vérér és rostacső 9 pont



A táplálék és a víz a kistestű állatokban és növényekben többnyire diffúzió útján jut el a kívánt helyre, nagyobb élőlényekben viszont anyagszállítási rendszerek szolgálják ezt a célt.

1. Indokolja, miért elegendő a diffúzió kisebb testméretű élőlények esetén! (Tételezzük fel, hogy az egyes sejtek táplálék- és energiaigénye közel azonos!)

……

……

…….

A fényképen fatörzs belsejében futó rostacsövek kinagyított, fából faragott makettje látható a valódi fatörzs előterében. A rostacsövek a valóságban a kambiumgyűrűn kívül elhelyezkedő szállító-elemek.

2. A szállítószövet melyik részének alkotói a rostacsövek? ……..

3. A rostacsövek és a fatörzs szilárdsága nagyrészt egy poliszacharid fizikai tulajdonságainak köszönhető. Nevezze meg ezt az anyagot! …….

Az ember és a fák anyagszállítási rendszere mutat hasonlóságokat, de különbözik is egymástól. Hasonlítsa össze az élő fatörzs rostacsöveiben és a kislány vénáiban zajló keringést! A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetekbe!

A) a rostacsövekre igaz
B) az emberi vénákra igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

4.	A bennük áramló nedv sejteket tartalmaz.	
5.	A bennük áramló nedv szerves anyagban gazdag.	
6.	Billentyűk akadályozzák meg bennük a folyadékáramlás megfordulását.	
7.	A folyadék a nehézségi erővel szemben (is) áramolhat bennük.	
8.	A bennük áramló folyadék légzési gázokat is szállít.	
9.	Határait a sejtfalak szilárdsága biztosítja.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen